

- **Biopsie musculaire** et histochimie (fibres ragged-red) ☆
 - **Recherche en biologie moléculaire** d'altérations de l'ADNmt ☆
 - △ Le caryotype et la CGH-array NE diagnostiquent PAS les maladies mito ☆
-

6. Prédispositions génétiques au cancer 1/2

Modèle de Knudson (à 2 hits) □

- **Forme sporadique** : 2 mutations somatiques successives (rares, tardives, unilatérales)
- **Forme familiale** : 1 mutation constitutionnelle (germinale) + 1 mutation somatique
 - Apparition précoce, bilatérale, antécédents familiaux
 - Ex. **Rétinoblastome** (gène RB1, chr 13) : pénétrance ~90%

Prédispositions syndromiques

Syndrome WAGR (microdélétion 11p13) :

- W = Tumeur de Wilms (néphroblastome) ☆
- A = Aniridie (absence d'iris) → gène PAX6
- G = anomalies Génito-urinaires
- R = Retard mental

Prédispositions non syndromiques

Gènes suppresseurs de tumeurs : inactivation des 2 allèles nécessaire (modèle de Knudson)

Gènes "caretaker" : réparation de l'ADN (ex. gènes MMR du syndrome de Lynch)

Prédisposition au cancer du sein/ovaire ☆

☆ **Gènes BRCA1 / BRCA2** — hérédité autosomique dominante ☆

☆ **Calcul de probabilité BRCA** (très fréquent aux annales) :

- Individu atteint (obligatoirement porteur) = 100% de porteuse
- Descendant d'un porteur = 50%
- Descendant d'un enfant sain d'un porteur = 1/4 ☆

☆ **Exemple annale Q28 (v1)** :

- I-1 atteinte (porteuse) → II-1 et II-3 : 50% de porter la mutation ☆
 - III-2 (enfant de II-1 supposé non porteur) : 1/4 ☆
 - III-5 (enfant de II-3 supposée porteuse) : 1/2 ☆
-

7. Prédispositions génétiques au cancer 2/2

Syndrome de Lynch ☆☆ (très fréquent aux annales)

= HNPCC (Hereditary Non Polyposis Colorectal Cancer)

☆ **Mode d'hérédité : autosomique DOMINANTE** ☆

☆ **Spectre tumoral** (à savoir) :

- ☆ Cancer du **côlon** (côlon droit +++) ☆
- ☆ Cancer de l'**endomètre** ☆
- Cancer de l'estomac, ovaires, pancréas, voies urinaires, intestin grêle
- **NE prédispose PAS au cancer du sein** ☆ (différence clé avec BRCA)
- **NE prédispose PAS aux tumeurs desmoïdes** ☆ (= FAP/APC)

Mécanisme : gènes MMR (MLH1, MSH2, MSH6, PMS2) → correction des mésappariements → instabilité microsatellite (MSI)

Test BRAF : BRAF+ = sporadique (hyperméthylation MLH1) ; BRAF- = évocateur Lynch

Polypose adénomateuse familiale (FAP) — gène APC ☆

☆ **Hérédité autosomique RÉCESSIVE** (Δ NON, c'est **dominant** ! C'est une erreur piège aux annales)

- La FAP est **autosomique DOMINANTE** ☆
- ☆ Prédispose au cancer du **côlon** ☆
- ☆ Prédispose au cancer du **duodénum** ☆
- ☆ Prédispose aux **tumeurs desmoïdes** ☆
- **NE prédispose PAS** au cancer du sein ☆

Prédispositions syndromiques au cancer

- **Anémie de Fanconi** → prédispose aux cancers ☆
- **Trisomie 21** → prédispose à la leucémie ☆
- **Neurofibromatose type 1** → prédispose aux tumeurs ☆
- ☆ Mucoviscidose → ne prédispose PAS aux cancers
- ☆ Maladie de l'X fragile → ne prédispose PAS

8. Principes éthiques des tests génétiques ☆

Loi de bioéthique

Éditée en 1994, révisée en 2004, 2011, 2021.

Examens des caractéristiques génétiques ☆

☆ **Consentement écrit obligatoire** avant tout test génétique constitutionnel ☆

☆ **En cas de diagnostic d'anomalie génétique grave susceptible de mesures de prévention :**

- La personne n'est **pas tenue** d'informer ses proches (seulement encouragée) ☆
- ⚠ Piège d'annale : la personne N'EST PAS "tenue" d'informer → nuance importante ☆

☆ **Examen génétique post-mortem possible** : si un médecin suspecte une anomalie génétique grave chez les membres de la famille justifiant des mesures de prévention ☆

☆ **Examen chez un mineur pour maladie de l'adulte : NON autorisé** (sauf exception thérapeutique) ☆

☆ **Données incidentes** : un test génétique peut révéler des informations imprévues (= données incidentes) ☆

Trois domaines encadrés par la loi

1. **Embryon préimplantatoire** → DPI (art. L.2131-4)
 2. **Fœtus** → DPN (art. L.2131-1)
 3. **Personne née** → Génétique postnatale (art. L.1131-1)
-

9. Approches thérapeutiques des maladies génétiques

Thérapie génique

- **Thérapie ex vivo** : modification de cellules en dehors du patient → réinjection
- **Thérapie in vivo** : vecteur viral (AAV, lentivirus) apportant le transgène directement in vivo
- Ex. **ZOLGENSMA** (abeparvovec) : une seule injection IV pour l'amyotrophie spinale (AAV9-SMN1)

Traitement de l'ARN

- **Oligonucléotides antisens (ASO)** : modifient l'épissage → ex. **SPINRAZA** (nusinersen) pour SMA
- **Thérapie par siRNA**

Autres approches

- **Thérapies par petites molécules** : ex. CFTR modulateurs (ivacaftor, elexacaftor) pour mucoviscidose
 - **Thérapie de remplacement enzymatique**
 - **Thérapie cellulaire** : allogreffe de moelle
-

10. ED Génétique médicale — Calcul de risque

Probabilités fondamentales à connaître ☆

Situation	Probabilité
☆ Enfant asymptomatique si frère/sœur atteint(e) AR = probabilité d'être hétérozygote	2/3 ☆
☆ Probabilité d'être hétérozygote AR si neveu atteint	1/2 ☆
☆ Récurrence d'une maladie AR (2 parents hétérozygotes)	1/4 ☆
☆ Risque de transmission AD à chaque grossesse	1/2 ☆

Exercice type SMA (amyotrophie spinale — fréquence hétérozygotes 1/36)

- Femme atteinte (homozygote) + homme non testé → risque enfant atteint = $1 \times 1/36 \times 1/2 = 1/72$
- Homme hétérozygote (prouvé) + femme non testée → $1/2 \times 1/36 \times 1/2 = 1/144$
- Tante d'enfant atteint (prob hétérozygote = 1/2) + conjoint non testé → $(1/2 \times 1/2) \times (1/36 \times 1/2) = 1/288$
- Sœur saine d'enfant atteint (prob hétérozygote = 2/3) + conjoint non testé → $(2/3 \times 1/2) \times (1/36 \times 1/2) = 1/216$

Raisonnement bayésien : toujours conditionner par les informations cliniques disponibles

11. Empreinte génomique parentale ☆

Définition □

L'empreinte génomique = phénomène épigénétique par lequel certains gènes sont exprimés de manière **mono-allélique** selon l'origine parentale (maternel ou paternel).

Mécanisme

- Méthylation différentielle selon l'origine parentale
- Concerne des régions chromosomiques spécifiques (clusters de gènes soumis à empreinte)

Exemples classiques ☆

Syndrome de Prader-Willi (PWS) : délétion région 15q11-13 d'origine **paternelle** (ou disomie uniparentale maternelle)

- Hypotonie néonatale, hyperphagie, obésité, déficience intellectuelle